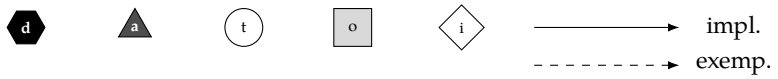
Atlas over Formlære

Ei grafisk grammatikk over traktaten



Iver Raknes Finne

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2026

Innhald og lesingsrettleiing

Atlaset er ei grafisk grammatikk over FORMLÆRE som avslører den logiske arkitekturen i traktaten. Same alfabetet vart brukt i alle diagramma, og ein enkelt lesingsregel held for alle: *teikna viser dei næraste logiske avhengigheitene mellom proposisjonar, ikkje dei transitive*.

Dokumentrekkja

1. **Notasjon** alfabetet og komponentkartet. To sider i A4-stående format. Set opp grammatikken for alle diagramma som følgjer.
2. **Proposisjonsgraf, seksjon 1** *formverda er alt som er tilfelle*. Fem epistemiske band frå vera til viten.
3. **Proposisjonsgraf, seksjon 2** *ikkje alle posisjonar er like sannsynlege*. Fyrste postulat og fyrste empiri. Konfluens ved 2.21.
4. **Proposisjonsgraf, seksjon 3** *seleksjonstrykka spenner ut eit landskap*. Rein karakterisering. Ingen postulat.
5. **Proposisjonsgraf, seksjon 4** *landskapet er dynamisk*. Eitt postulat, tredobbel fan-out, observasjonstung.
6. **Proposisjonsgraf, seksjon 5** *verda rommar agentar*. Trippelteforeldreskap ved 5.7. Atlaset sitt høgdepunkt.
7. **Proposisjonsgraf, seksjon 6** *forma oppstår mellom agentane*. Konfluens ved 6.14. Formgjevar-designar-skiljet.
8. **Proposisjonsgraf, seksjon 7** *forma viser kor langt omhugen rakk*. Tre postulat på rad. Den etiske kjernen.
9. **Proposisjonsgraf, seksjon 8** *forma er ei sannsynsfordeling*. Matematisk lukking. Åtte nodar.
10. **Tilleggsdiagram: skalahierarki** dei sytten nivåa av kognitiv lyskjegle, visualisert som stabla lyskjegler med proporsjonal storleik.

Tolkingsnøkkel for sjanger

Ved å sjå atlaset samla, står fire sjangrar fram i traktaten:

- *Oppfinningsseksjonar* (1, 2, 5, 6) innfører ny ontologi og har konfluens.
- *Karakteriseringsseksjonar* (3) karakteriserer eksisterande ontologi utan risiko.
- *Dynamisk karakterisering* (4) har eitt postulat med parallelle konsekvenskjeder.
- *Normativ karakterisering* (7) har fleire postulat som ber den etiske argumentasjonen.

Seksjon 8 står i særstilling som rein matematisk lukking.

Atlaset kan lesast på tre måtar. Byrj med notasjonen for å læra alfabetet; les deretter seksjon 1 til 8 lineært for å følgje traktaten si eiga rørsle; eller hopp til den seksjonen som er mest relevant for det aktuelle spørsmålet. Kvar graf er sjølvforklarande gjennom tekstpanela under.

Notasjon

Ei grafisk grammatikk for Formlære

Notasjonen er rigid. Same symbol tyder same sak i alle figurar. Eit diagram skal lesast utan traktaten i hand.

Nodar — proposisjonstypar

d	*a*	*t*	*o*	*i*
definisjon	postulat	teorem	observasjon	illustrasjon
grunnfjell	*peikar*	*slutning*	*empiri*	*døme*

Forma ber typen. Fylt sekskant er ei definisjon; triangel peikar inn eit postulat; open sirkel er ein avslutta slutning; fylt kvadrat er ei flat observasjon; open rombe er eit døme som vendar det abstrakte.

Kantar — relasjonar

$\longrightarrow$	logisk implikasjon	$\Longleftrightarrow$	ekvivalens, reduksjon
$\dashrightarrow$	eksemplifikasjon	$\dashrightarrow$	postulat-avhengigheit

Retninga av pila les frå premiss til slutning. Dobbel pil markerer at to uttrykk er same sak under kvar si kollaps. Prikka pil signaliserer at slutninga kviler på eit postulat, ikkje berre på føregåande proposisjonar.

Komponentsymbol

$\mathbb{M}$	formrom, mengda av moglege konfigurasjonar (1.3)
Π	epistemisk partisjon over $\mathbb{M}$, $(K,\ C,\ F)$ (1.44)
SG	formgrammatikk, trippelet (S, R, ω) (5.3)
$\mathcal{L}$	tilpassingslandskap, vektorsum av seleksjonstrykk (3.1)
$\mathcal{A}$	agenthierarki, mengda av formgjevarar $\{A_0, \dots, A_n\}$ (5.11, 6.12)
$C(A)$	kognitiv lyskjegle for agenten A (5.2)

Regionar i formrommet

	busett ($K_{\text{realisert}}$): tidlegare navigert		open ($C \setminus K$): tenkjeleg, uavgjort
	forboden: materielt utelukka		stadfesta forboden: prøvd og svikta (K)

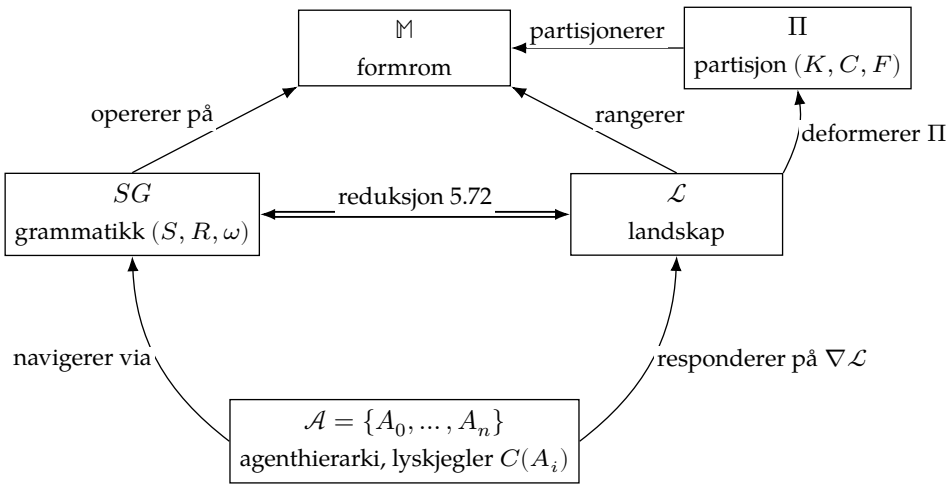
Dei to øvre er opne; dei to nedre er lukka. Skrå strekar markerer det som ikkje er prøvd fordi det ikkje kan prøvast; solid svart markerer det som er prøvd og ikkje verka.

Operatorar

∇	gradient i landskapet	$\cap$	skjering mellom lyskjegler
τ	transformasjon i grammatikk	ω	starttilstand, grammatikkens null
$\rightarrow$	regelapplikasjon	$\leftrightarrow$	gjensidig deformasjon
$\uparrow\downarrow$	emergens, regulering mellom skalaer	ε	informasjonstap-terskel (5.212)

Komponentkart

Kjerne-likninga, proposisjon 5.7 og 8.1, som figur



Lesing

Komponentkartet skal lesast som fem nodar og sju merkte kantar. Ingen komponent står åleine; kvar er definert ved sine inngåande og utgåande relasjonar.

- Π *partisjonerer* $\mathbb{M}$ i busette, opne og forbodne regionar. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar realisering.
- SG *opererer på* $\mathbb{M}$ gjennom innleiring. Reglane avgjer kva overgangar som er mogleg.
- $\mathcal{L}$ *rangerer* $\mathbb{M}$ ved å tilleggje kvar posisjon ein verdi; vektorsum av verksame seleksjonstrykk.
- $\mathcal{L}$ *deformerer* Π: nye realiseringar flyttar grensa mellom K og C.
- $\mathcal{A}$ *navigerer via* SG og *responderer på* $\nabla\mathcal{L}$. Agenten oppfinn ikkje målet, han oppdagar gradienten. Kvar A_i ber si eiga lyskjegle $C(A_i) \subseteq \mathbb{M}$; agenten ser berre delar av rommet.
- Den doble pila mellom SG og $\mathcal{L}$ markerer reduksjonsteoremet 5.72: rein formgrammatikk er kollapsen $\nabla\mathcal{L} \equiv 0$; rein gradientnavigasjon er kollapsen der SG er identitetsoperasjonen på $\mathbb{M}$.

Kjerne-likninga i figurform

Den venstre-lesbare kjerne-likninga 5.7,

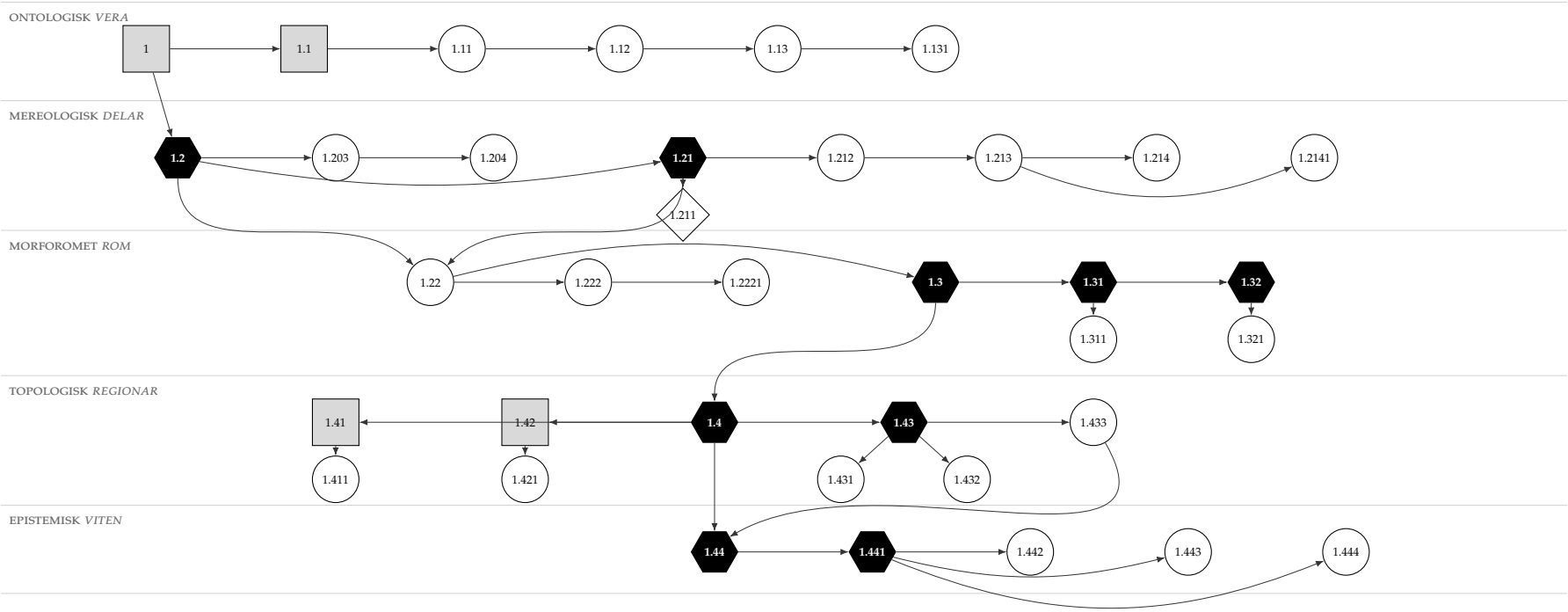
$$\text{Form} \;=\; SG\Big(\nabla_{C(A)}\,\mathcal{L}(c,t)\Big)\,,$$

viser seg i diagrammet som stien $\mathcal{A} \to \mathcal{L} \to \nabla \to SG \to \mathbb{M}$. Den generative forma 8.1,

$$P(F \mid \{A_i\}, \mathcal{L}, SG) \;\propto\; \exp\left(-\sum_i w_i\,\hat{\mathcal{L}}_i(F)\right), \quad F \in L(SG) \cap \bigcap_i C(A_i),$$

viser at domenet er skjeringa mellom SG sitt språk og samla lyskjegler, og at vekta er summert over agenthierarkiet.

Proposisjonsgraf, seksjon 1 *Formverda er alt som er tilfelle*



Lesing ovanfrå

Grafen har éi rot og fem epistemiske band. Rota er proposisjon *1*: *formverda er alt som er tilfelle*. Alt som følgjer, kviler på henne.

Frå rota greinar seg ein ontologisk kjede horisontalt gjennom band 1, og ein mereologisk kaskade ned til band 2. Band 2 deler seg straks i to parallelle spor: objektet (*1.2*) og konfigurasjonen (*1.21*). Desse to møtest i *1.22*, som er seksjonens einaste ekte syntese.

Lesing nedover

Frå *1.22* veks morforomet fram som eksplisitt definisjon (*1.3*). Projeksjonsomgrepet (*1.32*) står som hjørnestein for alt empirisk arbeid seinare.

Frå *1.3* stig den topologiske partisjonen (*1.4*) og deler seg i tre regionar: busett (*1.41*), open (*1.42*), forboden (*1.43*). *1.433* er ein hengsel; han seier at topologi og epistemologi ikkje er same sak, og er difor den einaste noden som sender ei pil på tvers av bandgrensa ned til *1.44*.

Strukturelle innsikter

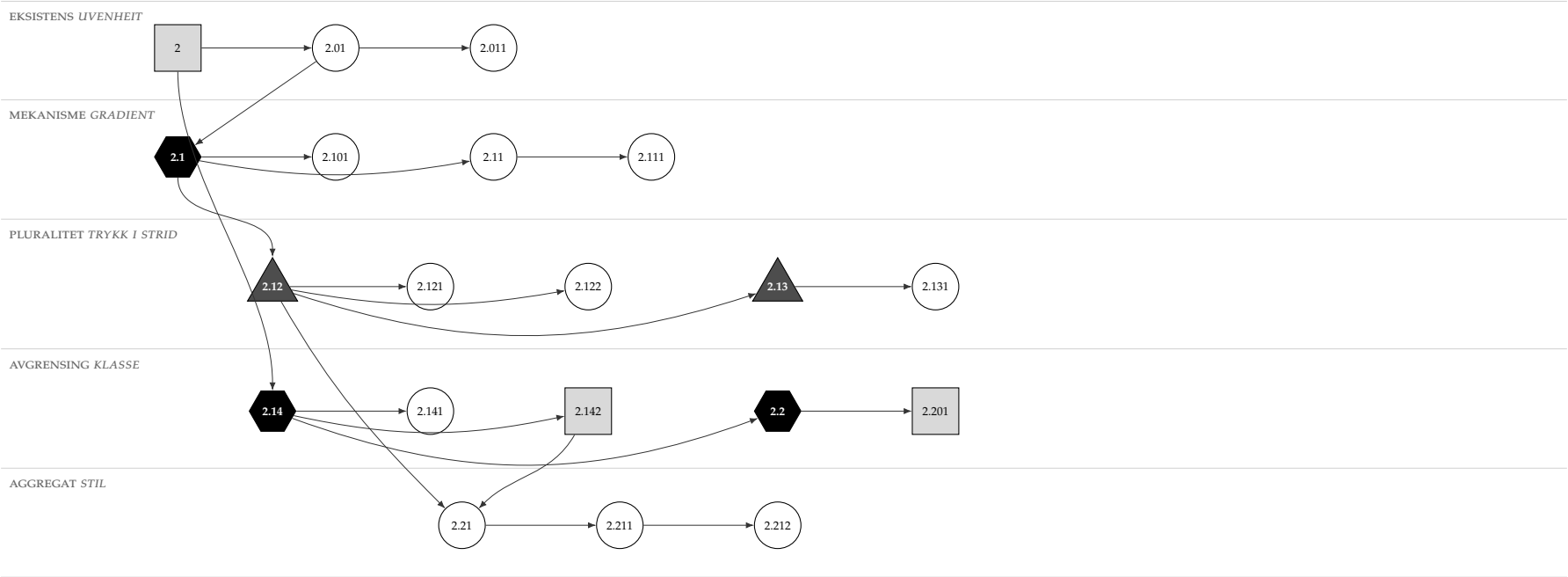
Konfluens. *1.22* har to foreldre; alle andre nodar har éin. Dette er seksjonens einaste syntese.

Definisjonsstige. Band 2 til 5 startar kvar med ein definisjon (svart sekskant). Band 1 har ingen. Rota er ei rein observasjon, slik det seg hør for ein aksiomatisk tekst.

Ingen postulat. Seksjon 1 inneheld ingen triangel. Postulata kjem fyrst i seksjon 2 når seleksjonstrykka skal innførast.

Ingen ekvivalens. Ingen dobbel pil her. Reduksjonsteoremet skjer seinare, mellom grammatikk og landskap.

Proposisjonsgraf, seksjon 2 *Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege*



Lesing ovanfrå

Rota 2 seier at fordelinga over formrommet ikkje er einsarta. Band 1 trekk ut dei umiddelbare konsekvensane: noko verkar, og det som verkar er avgrensing, ikkje kraft (*2.011*).

Band 2 definerer mekanismen som eit **seleksjonstrykk** (*2.1*), ein gradient. Frå denne definisjonen veks fire teorem som spesifiserer kva trykket er og kva det ikkje er.

Seksjonens fyrste *risiko* kjem i band 3. Her finn vi dei to postulata (triangla) som ber heile rammeverket: at fleire trykk verkar samstundes (*2.12*), og at minst to peikar i motstridande retningar (*2.13*).

Lesing nedover

Band 4 introduserer det som trykka opererer innanfor: **klassen**, avgrensa gjennom delt affordansestruktur (*2.14*), og **materialaffordansen** som spesifikt lag (*2.2*). Her kjem dei to fyrste empiriske observasjonane i traktaten, fylte kvadrat: *2.142* om stil framfor materiale som prediktor, og *2.201* om stål som låg klart i eit halvt hundreår før nokon såg stolen i røyret.

Band 5 er seksjonens konfluens. *2.21* har to foreldre: postulatet om pluralitet (*2.12*) og den empiriske observasjonen (*2.142*). Saman genererer dei innsikta at **stilen** er eit aggregat, ikkje ei årsak. Dette er seksjonens heimkomst.

Strukturelle innsikter

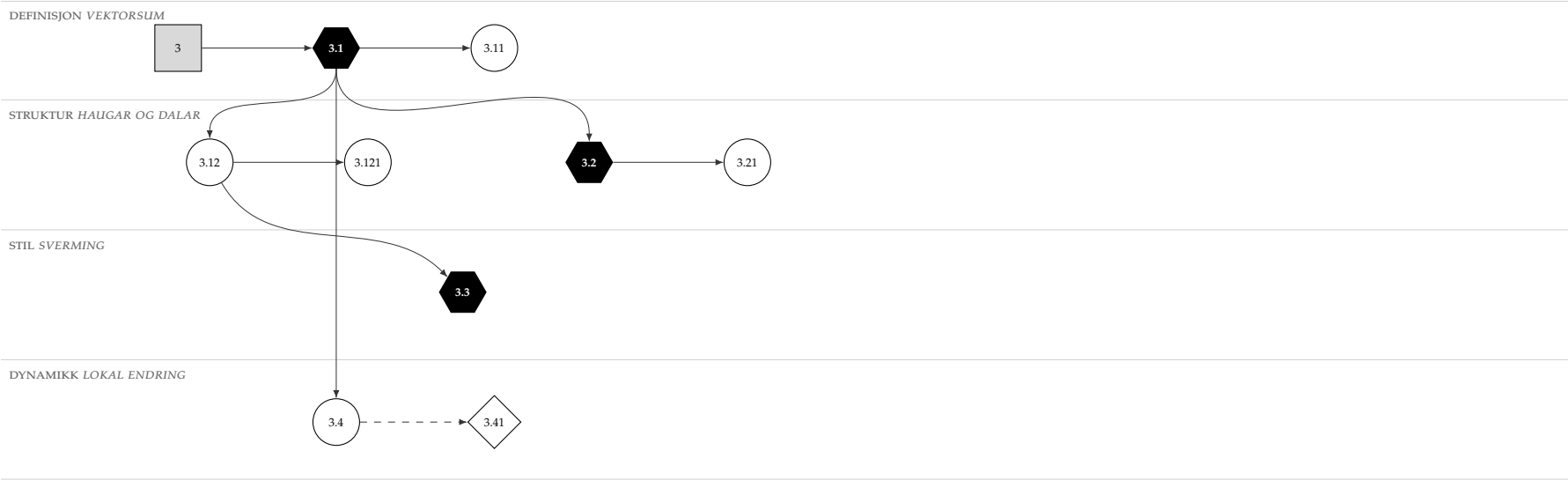
Fyrste triangla. Seksjonen inneheld seksjonen sine fyrste postulat. Det er her teorien byrjar å tru på noko.

Fyrste empiri. *2.142* og *2.201* er dei fyrste fylte kvadrata i traktaten. Teorien møter stoffet sitt her.

Konfluens hjå 2.21. Som *1.22* i seksjon 1, har *2.21* to foreldre. Det er ikkje tilfeldig at kvar seksjon ser ut til å slutte i eit syntesepunkt.

Asymmetri. Sjølv om *2.14* og *2.2* greiner ut horisontalt, er det berre *2.142* som sender ei pil nedover til band 5. *2.201* heng som fri illustrasjon av *2.2*; han bind ikkje noko vidare. Ikkje all empiri ber same vekt.

Proposisjonsgraf, seksjon 3 *Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap*



Lesing ovanfrå

Rota *3* er den knappe observasjonen at trykka spenner ut eit landskap. Band 1 gjer han presis: *3.1* definerer landskapet som **vektorsum** av verksame seleksjonstrykk, og *3.11* legg til ei avgjerande epistemisk avgrensing: landskapet let seg berre lodde retrospektivt.

Dette er eit viktig teorem. *3.11* seier at teorien ikkje er prediktiv på einskildform; han yter berre lokal prediksjon. Hjå filosofen er dette eit sjeldan og ærleg grep.

Lesing nedover

Band 2 karakteriserer landskapets struktur langs to aksar. Til venstre: topologien av **lokale maksima** (*3.12*) og den empiriske knusinga av den universelle toppen (*3.121*). Til høgre: **stabiliteten** som funksjon av dalveggens brattleik (*3.2, 3.21*). Dette er langsam kanalisering mot djupe attraktorar.

3.3 i band 3 omdefinerer **stilarten** som ein sverm kring eit tyngdepunkt; eit lokalt maksimum. Ho kviler direkte på *3.12*, og indirekte på *3.1* via transitivitet. Dette er ikkje ein konfluens fordi avhengigheita til *3.1* er transitivt gjeven gjennom *3.12*.

Band 4 opnar for dynamikken som seksjon 4 vil ta over. *3.41* illustrerer: isolerte tradisjonar som navigerer same kløfta utan å utveksle eit ord.

Strukturelle innsikter

Ingen konfluens i streng forstand. Hypotesa frå seksjon 1 og 2 er falsifisert. Seksjon 3 manglar syntesepunktet. Den reviderte hypotesa er: *karakteriseringsseksjonar treng ikkje konfluens*.

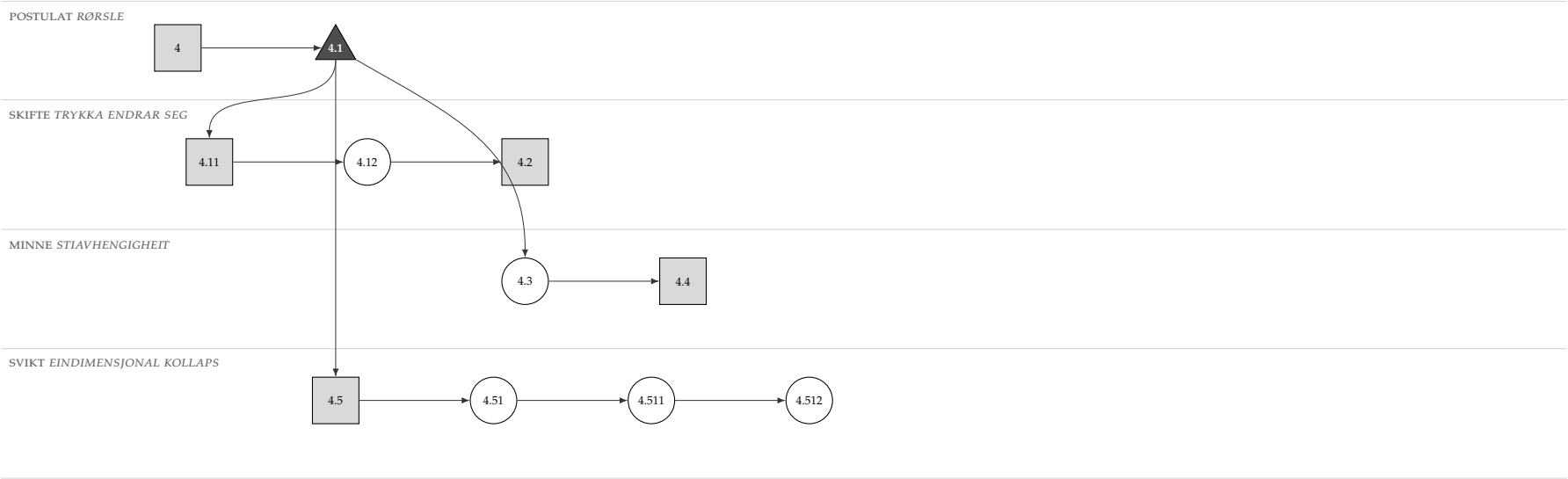
Karakterisering framfor oppfinning. Seksjon 3 introduserer ingen ny ontologi. Han karakteriserer landskapet som allereie vart namngjeve i seksjon 2.

Ingen postulat. Triangla er borte att. Seksjonen tek ikkje på seg ny teoretisk risiko.

Spinne seksjonen. Berre ti proposisjonar, mot 30+ i seksjon 1. Dette er ikkje slurv, det er presisjon: eit karakteriseringsgrep er ferdig når strukturen er teikna.

3.11 *som metodologisk stolpe.* Den retrospektive klausulen hindrar rammeverket i å bli prediktiv hybris. Han er ein av dei viktigaste einskildproposisjonane i traktaten.

Proposisjonsgraf, seksjon 4 *Landskapet er dynamisk*



Lesing ovanfrå

Rota *4* er observasjonen at landskapet er dynamisk. Band 1 gjer han presis gjennom eit einsamt postulat: *4.1* seier at **seleksjonstrykka kviler aldri**. Dette er seksjonens einaste triangel, og han ber heile vekta av det som følgjer.

Frå *4.1* går det tre uavhengige kaskadar nedover gjennom seksjonens tre resterande band. Postulatet er dermed *knutepunktet* som heile seksjonen heng i.

Lesing nedover

Band 2 karakteriserer **skifte**. *4.11* namngjev drivkreftene: ny teknologi, marknad, materiale. *4.12* seier at små endringar akkumulerer seg til topologisk kollaps. *4.2* observerer mønsteret: lange stase-periodar brotne av brå skifte.

Band 3 karakteriserer **minne**. *4.3* slår fast at landskapet hugsar; all formgjeving er omformgjeving. *4.4* trekk konsekvensen: formrommet ekspanderer kumulativt.

Band 4 er seksjonens lengste kaskade: fire nodar i rekkje som dokumenterer **eindimensjonal kollaps**. Frå observasjonen at eitt trykk dominerer (*4.5*), via det teoretiske namnet for fenomenet (systematisk blindskap, *4.51*), til dei to konsekvensane: sviktande former (*4.511*) og ureparabel fortrengt kompetanse (*4.512*).

Strukturelle innsikter

Postulatsparsemd. Eitt einaste triangel i heile seksjonen, og det ber alt. Formell stramheit på sitt reinaste.

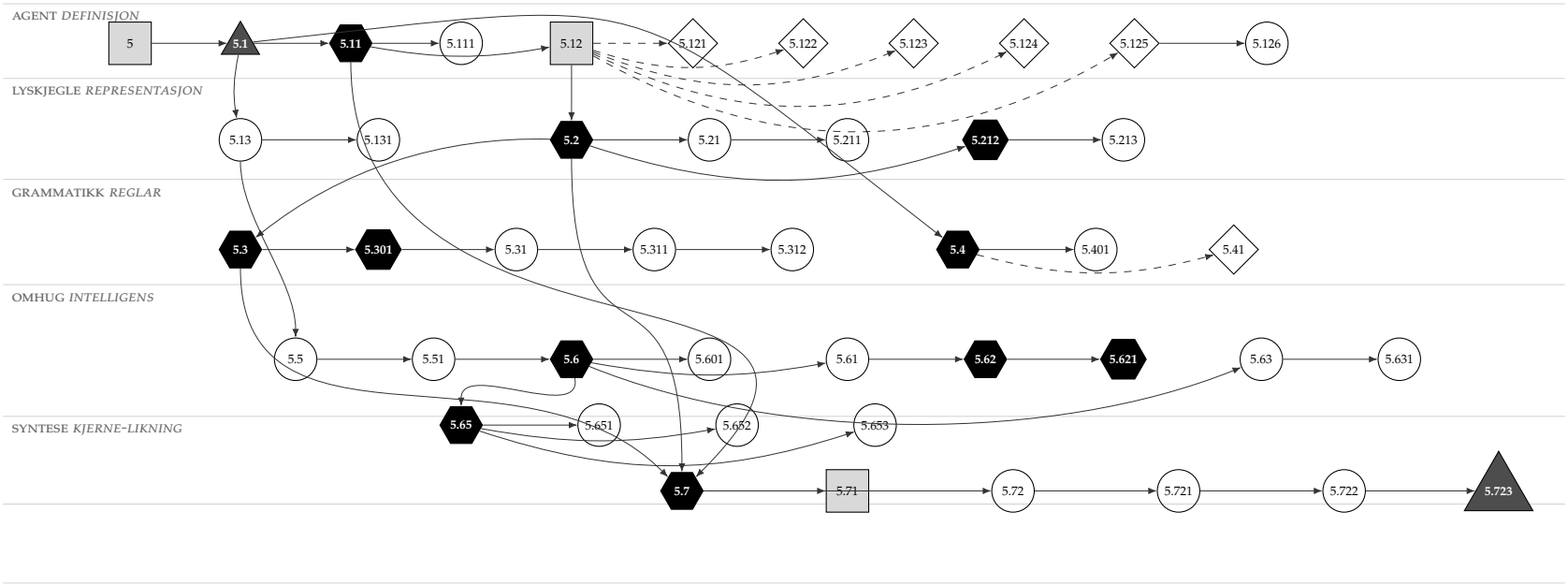
Observasjonsovervekt. Fem fylte kvadrat, fem sirklar (teorem), eitt einaste triangel. Seksjonen er empirisk tung; han dokumenterer kva dynamikk *ser ut som*, ikkje kva ho logisk må vere.

Tre parallelle kaskadar. Frå *4.1* fanar det ut til tre uavhengige utviklingsliner, ein i kvart av band 2 til 4. Tidlegare seksjonar hadde færre greiner; denne har full treklang.

Ingen konfluens. Hypotesa om karakteriseringsseksjonar held. Trass i postulatet, er seksjon 4 ein karakterisering av noko som allereie er innført.

Svikt-kaskaden. Den lengste lineære kjeda i seksjonen (*4.5* til *4.512*) er nettopp der funksjonalisme-kritikken tek strukturelt plass. Kritikken er ikkje eit tillegg; han er innvevd.

Proposisjonsgraf, seksjon 5 *Verda rommar agentar som responderer på landskapet*



Lesing ovanfrå

Seksjon 5 opnar med postulatet *5.1* (triangel): kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling. Frå dette bygger *5.11* den substratuavhengige definisjonen av **agent** som trippelet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.

Band 1 er stratifisert langs fem illustrasjonar (romber *5.121* til *5.125*): termostat, tre, koloni, pattedyr, designar. Kvar illustrasjon er eit døme på same struktur med ulik oppløysing. Designaren sin særprega posisjon står i *5.126*: han navigerer på vegne av andre.

Band 2 introducerer **kognitiv lyskjegle** (*5.2*) med formell KL-divergensdefinisjon (*5.212*).

Lesing nedover

Band 3 spaltar seg i to: formgrammatikken (*5.3*, *5.301*) til venstre, substratet som null-ordens agent (*5.4*) til høgre. *5.41* illustrerer: bioelektrisk polarisering, materiell friksjon, vektoriell merksemd; same struktur, ulike substrat.

Band 4 er seksjonens rikaste band statistisk. Omhug (*5.6*), intelligens (*5.62*) og K-metrikken (*5.621*) står som tre definisjonar i éi rekke. Liv-definisjonen (*5.65*) hengjer ned som eigen underseksjon med tre teorem om levande, ikkjelevande og grensa mellom dei.

Band 5 er syntesepunktet. *5.7* er kjerne-likninga, og han har *tre foreldre*: agentar (*5.1*), lyskjegle (*5.2*) og grammatikk (*5.3*). Dette er traktaten sin største konfluens.

Strukturelle innsikter

Tripleteforeldreskap. *5.7* er den einaste noden i traktaten med tre direkte foreldre. Dette er oppfinningssjangerens høgdepunkt; tre uavhengige liner (agent, lyskjegle, grammatikk) samlast i éi likning.

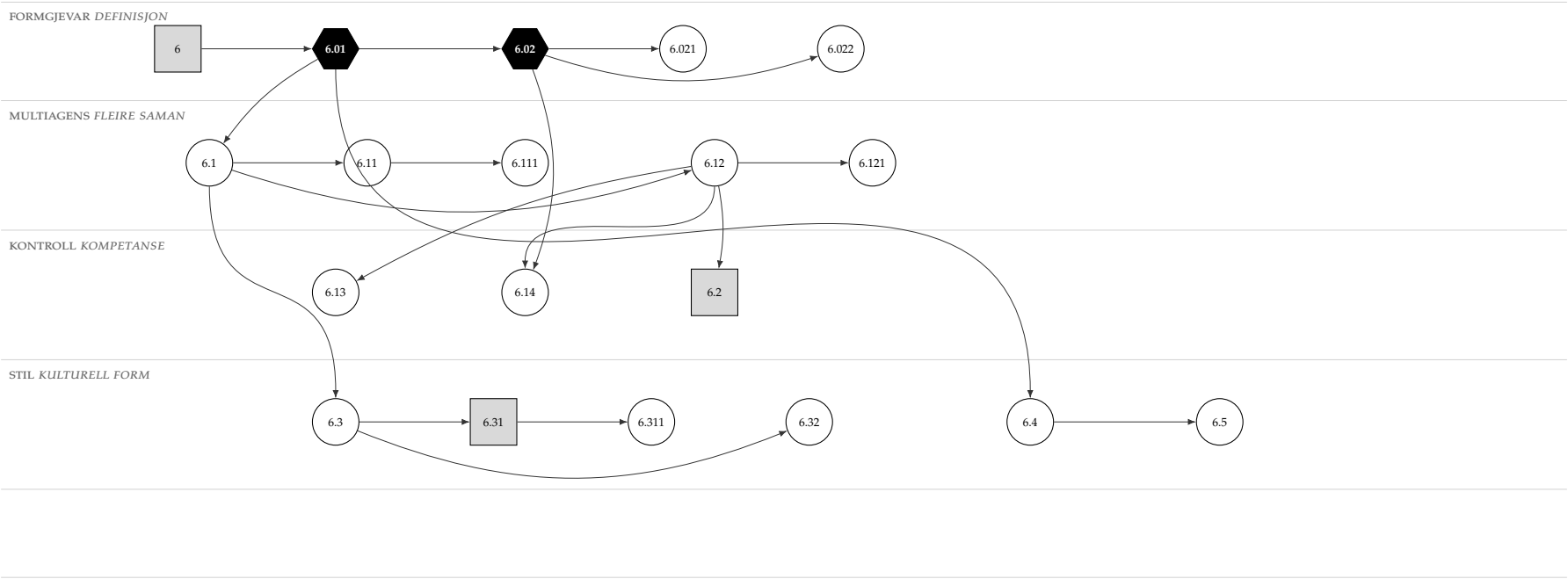
Reduksjonsteoremet som kjede. *5.72* skulle per notasjonen kunne markerast med dobbelpil sidan han formulerer ein ekvivalens under grensevilkår. Me har valt å representere ekvivalensen som teoremkjede (*5.72* til *5.723*) framfor dobbelpil, fordi dobbelpila ville krevd ein lang kryssande stig gjennom heile band 4.

To postulat. *5.1* (agens eksisterer) og *5.723* (likninga lukkar feltet). Det siste er meta-teoretisk; det seier at ingen fleire lag kan leggjast til.

Fem illustrasjonar. Flest romber i nokon seksjon. Stratifiseringa frå termostat til designar er visuelt kompakt i éi rekke.

Sjanger stadfesta. Oppfinningseksjonane (1, 2, 5) har alle konfluens. Karakteriseringseksjonane (3, 4) har ingen. Seksjon 5 tek oppfinningsforma til sitt ytterpunkt.

Proposisjonsgraf, seksjon 6 *Forma oppstår i feltet mellom agentar*



Lesing ovanfrå

Rota *6* seier at forma oppstår i feltet mellom agentar. Band 1 er traktaten sin didaktiske skarpe stad: *6.01* definerer **formgjevar** som den generelle navigatøren, og *6.02* definerer **designar** som den spesielle underklassen som navigerer på vegne av andre. *6.021* og *6.022* utfaldar den avgjerande asymmetrien: alle designarar er formgjevarar, men ikkje alle formgjevarar er designarar, og designaren har kapasitet til å nekte navigasjonen.

Band 2 løfter eit nivå opp: multiagens. *6.1* seier at forma er eit poly-agentisk kompromiss, og *6.12* at agens er multiskalar.

Lesing nedover

Band 3 skildrar kontrollstrukturen. *6.13* seier at kontrollen alltid er delt: agenten vel, landskapet filtrerer. *6.14* er eit konfluenspunkt: han har to foreldre, *6.02* (designarens kapasitet) og *6.12* (multiskalar agens). Saman er designaren aldri åleine i landskapet. *6.2* observerer at tett samanbinding etablerer globale sløyfer og lar heilskapen sjølv bli agent.

Band 4 handsamar stil som kulturell form. *6.3* er traktaten sin skarpaste stil-kritikk: stilarten manglar kausal kraft. *6.31* observerer at stilen for brukaren er eit grensesnitt, ikkje eit symptom. *6.4* og *6.5* bind saman: kvar realisering utvidar det kjende, og inga form er endeleg.

Strukturelle innsikter

Konfluensen er attende. Hypotesa styrkast: oppfinningseksjonar har konfluens. *6.14* har to foreldre (designarens kapasitet og multiskalar agens). Dette er seksjonens syntesepunkt.

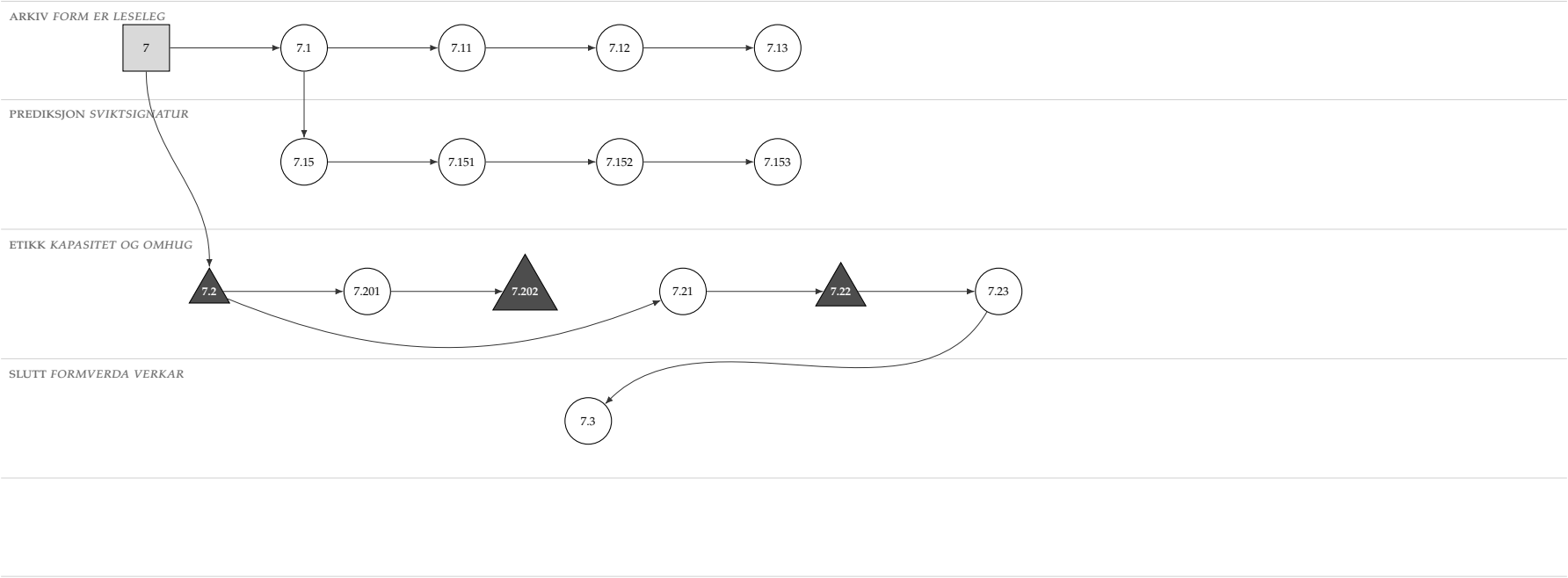
Ingen postulat. Overraskande for ein oppfinningseksjon. Seksjon 5 hadde allereie etablert den postulative grunnen (agens eksisterer); seksjon 6 treng berre å utvida.

To definisjonar i lag. *6.01* og *6.02* står side om side i band 1. Det er her traktaten gjev faget sin ryggrad: skiljet mellom formgjevar og designar.

6.3 som parallell til 2.21. Begge reanalyserer stil-omgrepet. Seksjon 2 seier stil er eit aggregat; seksjon 6 seier stil manglar kausal kraft. Saman dannar dei traktaten sin samla kritikk av stil som årsak.

Statistisk profil. To definisjonar, null postulat, to observasjonar, femten teorem. Oppfinning med låg risiko; seksjonen utfaldar det allereie etablerte.

Proposisjonsgraf, seksjon 7 *Forma viser kor langt omhugen rakk*



Lesing ovanfrå

Rota *7* seier at forma viser kor langt omhugen rakk. Band 1 etablerer **arkiv-tesen**: *7.1* seier at forma er eit leseleg arkiv over kompromissets dimensjonalitet. *7.11* til *7.13* gjev han presisjon; arkivet ber signaturen av blindskapen, to former under ulik omhug skil seg langs det eine så han andre, og arkivet er faktum, ikkje skulding.

Band 2 drar konsekvensen for designteorien: utan omgrep for kognitiv lyskjegle kan ein teori ikkje predikera sviktsignatur (*7.15*). Kaskada gjennom *7.151*, *7.152*, *7.153* avsluttar i eit meta-teorem: sviktsignaturen er prøvesteinen på at teorien faktisk forklarar form, ikkje berre katalogiserer han.

Lesing nedover

Band 3 er traktaten sitt etiske tyngdepunkt, og her finn vi tre postulat på rad (triangla *7.2*, *7.202*, *7.22*). Dette er seksjonens strukturelle særtrekk.

7.2 postulerer at å utvide lyskjegla er ei etisk handling. Frå han veks to parallelle spor: konsekvensane (*7.201*, som kvalifiserast av postulatet *7.202*) og ansvaret (*7.21*, som kvalifiserast av postulatet *7.22*). Kaskada avsluttar i *7.23*: **gapet mellom kapasitet og omhug er det etiske rommet i design**.

Band 4 er éin node. *7.3* er traktaten sin coda: *formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram*.

Strukturelle innsikter

Tre postulat. Flest i nokon seksjon. Etikken er postulativ, ikkje deduktiv. Dette er filosofisk ærleg: ein kan ikkje utleda normative krav frå ontologi åleine.

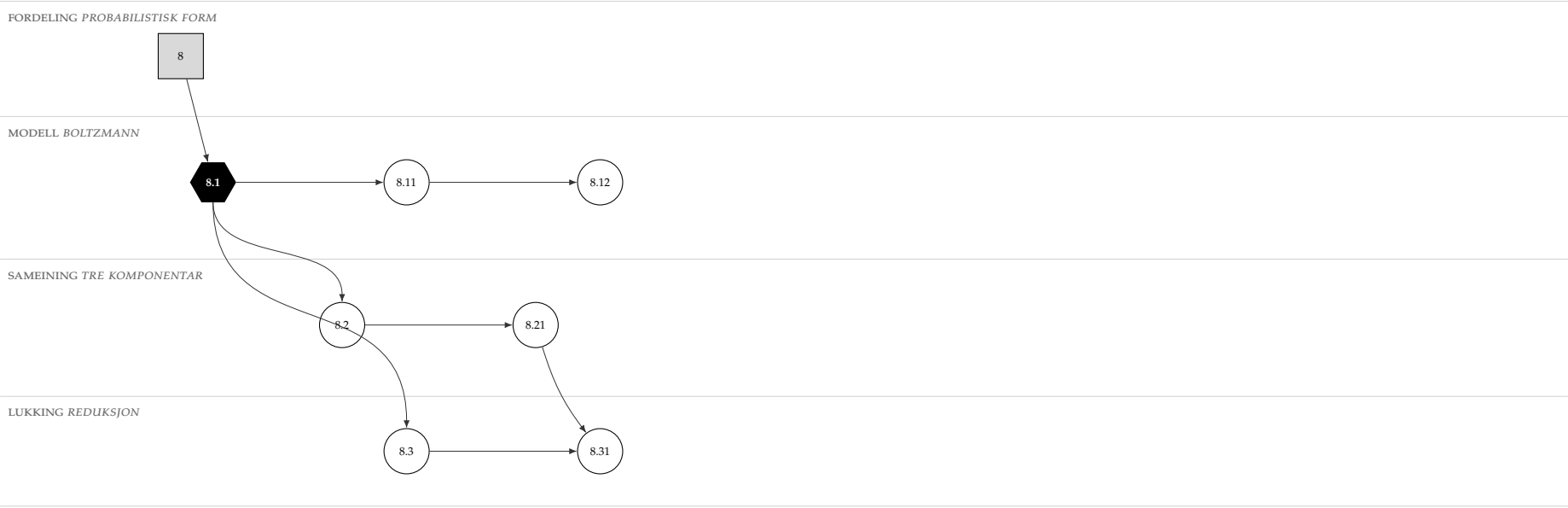
Ingen konfluens. Hypotesa styrkast: normativ karakterisering treng ikkje syntesepunkt. Postulata står parallelt, ikkje fletta.

Ingen definisjonar og ingen observasjonar. Null svarte sekskantar, null fylte kvadrat. Band 1 og 2 er reine teoremkaskadar; band 3 er postulat-kvalifiserte teorem.

Kompositorisk symmetri. *7.23* speglar *1.131*: begge står som avslutningsteorem i sine band. *7.3* speglar *1*: formverda som det som verkar, mot formverda som det som er tilfelle.

Ny sjanger identifisert. *Normativ karakterisering*: ingen nye entitetar, men fleire postulat. Dette er ein fjerde sjanger i tillegg til oppfinning, karakterisering, og dynamisk karakterisering.

Proposisjonsgraf, seksjon 8 *Forma er ei sannsynsfordeling over formrommet*



Lesing ovanfrå

Rota *8* er den radikale omdefinisjonen: forma er ikkje eit punkt, ho er **ei sannsynsfordeling** over formrommet. Ei einskildform er berre ein realisasjon trekt frå denne fordelinga.

Band 2 gjev modellen eksplisitt matematisk form. *8.1* er den store definisjonen: ein Boltzmann-fordeling vekta av agentane sine individuelle estimat av landskapet. *8.11* fastset vektene, *8.12* fastset normaliseringa. Dette er traktaten sitt mest kompakte matematiske uttrykk.

Lesing nedover

Band 3 gjer semantikken til modellen eksplisitt. *8.2* seier at modellen sameinar tre komponentar: grammatikk (SG), landskap ($\hat{\mathcal{L}}$) og lyskjegle ($C(A)$). *8.21* legg til at komponentane ikkje er uavhengige; lyskjegla avgrensar språket, landskapet avgrensar det tilgjengelege.

Band 4 er lukkingsteoremet. *8.3* gjev dei to grensetilfella: flatt landskap (rein grammatikk) og triviell grammatikk (rein gradientnavigasjon). *8.31* konkluderer: Formlæra er ei sameining av dei to tradisjonane (Stiny-Gips og Hatchuel-Weil) som formelle grensetilfelle.

Strukturelle innsikter

Åtte nodar totalt. Den mest kompakte seksjonen i traktaten. Heile den generative modellen står på under ti proposisjonar.

Ingen postulat, ingen observasjonar, ingen illustrasjonar. Berre éin definisjon og sju teorem. Dette er rein matematikk; seksjonen tek ikkje på seg meir risiko enn han treng.

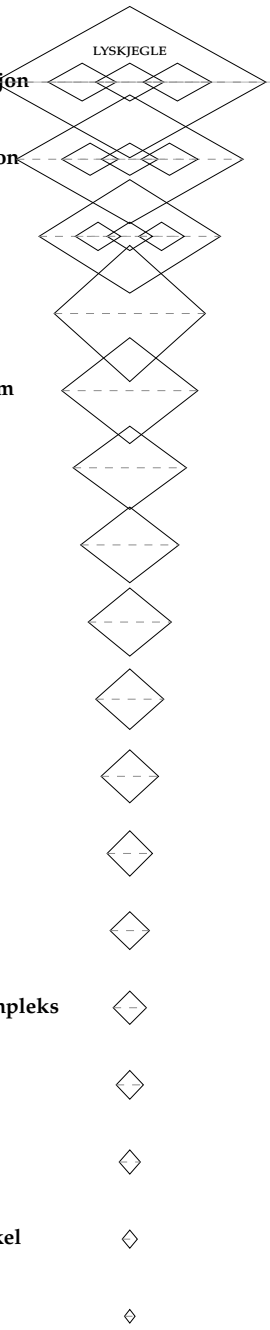
Lukkinga er metodologisk. *8.31* stadfester at Formlæra ikkje er eit alternativ til formgrammatikken eller tankekunnskapsteorien; ho er ei **formell sameining**. Dette er traktaten sin teoretiske lukking: feltet har fått sin grammatikk.

Speglar 5.7. *8.1* og *5.7* er dei to syntesepunkta i traktaten. *5.7* er den strukturelle likninga; *8.1* er den probabilistiske. Saman utgjer dei rammeverkets to hovudformer.

Ingen konfluens i grafen. Sjølv om *8.1* konseptuelt sameinar tre element, er berre *5.7* knytt til han i denne seksjonen. Dei andre komponentane er allereie etablerte.

Skalahierarki *Kognitive lyskjegler frå kvark til sivilisasjon*

Kvar agent har si eiga lyskjegle. Diamantforma representerer tre parametrar samstundes: framtidshorisont (oppover), fortidshorisont (nedover), og romleg rekkjevidde (horisontal linje gjennom midten). Lyskjegla er isomorf på tvers av skalaer; berre parametrane endrar seg. Dei samansette lyskjeglene på dei tre øvste nivåa syner at multiagens er multiskalar: eit samfunn er bokstaveleg ei lyskjegle som inneheld lyskjegler.



#	NIVÅ	PROBLEMROM	TIDSHORISONT	OMHUG-KRAV
17	**Noosfære, sivilisasjon**	idérom, kunnskapssystem	hundreår millennium	vitskap, kunst, planetær koordinering
16	**Samfunn, institusjon**	sosialt rom, økonomi, jus	tiår hundreår	arbeidsdeling, rettsstat, reproduksjon
15	**Gruppe, familie**	relasjonsrom, nære band	år tiår	omsorg, arbeids-fellesskap, tillit
14	**Person, sjølv**	biografisk rom, identitet	tiår forestilt rom	viljestyrt handling, symbolsk tenking
13	**Hjerne, nervesystem**	åtferdsrom, persepsjon	millisekund år	persepsjon, minne, prediksjon, språk
12	**Immunsystem**	sjølv, ikkje-sjølv	sekund livstid	skil sjølv frå ikkje-sjølv, tolerere eller angripe
11	**Organsystem**	homeostase, allostase	sekund døgn	koordinert funksjon, allostatisk regulering
10	**Organ**	fysiologisk rom, spesialisert	sekund timar	spesifikk hovudoppgåve per organ
9	**Vev**	morfogenetisk rom, form	minutt dagar	morfogenese, regenerering, formminne
8	**Celle**	beslutningsrom: del, dø, migrer	sekund timar	metabolisme, sansing, basal kognisjon
7	**Organell**	funksjonelt subrom i cella	millisek. minutt	energiproduksjon, proteinsyntese
6	**Gen-reg. nettverk**	uttrykksrom: gen av, på	minutt timar	kontekstsensing, pavlovske læringsformer
5	**Enzym, proteinkompleks**	konformasjonsrom, aktivt sete	mikrosek. sek.	katalyse, primitivt minne (hysterese)
4	**Molekyl**	bindingsrom, van der Waals	nano mikrosek.	stabil struktur, reaktivitet, polaritet
3	**Atom**	elektronrom: skal, binding	femto nanosek.	binding, ionisering, foton
2	**Subatomær partikkel**	spinn, ladning, kvantetal	atto femtosek.	bere ladning, spinn, magnetisk moment
1	**Kvark, leptonfelt**	kvantetilstandsrom, farge	under attosek.	fargekraft, konstituere nukleonar

Lesing. Diamantane veks med lyskjegla. Ein kvark kan berre representere si eiga kvantetilstand i under eitt attosekund; ein menneskeperson kan representere ein hundreårig kulturhistorie og ei planetær framtid. Dette er ikkje ei gradering i kvalitet; det er ei gradering i *kapasitet*. Same formalismen gjeld for kvart nivå: trippelet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.

Samansette lyskjegler. Dei tre øvste nivåa (15 til 17) er teikna med tre indre diamantar for å syne at dei er *multiagens* i bokstaveleg forstand. Eit samfunn er ikkje ein agent som har individet som delmengd; det er ein agent som er samansett av individ, slik at individa sine lyskjegler lever inne i samfunnet si lyskjegle. Dette er proposisjon 6.12 og 6.121 som figur.

Ingen fundamental grense mellom levande og ikkje-levande. Proposisjon 5.653 seier at skilnaden er gradvis, ikkje ontologisk. Skalaen syner dette som ei kontinuerleg vekst i lyskjegla si storleik frå kvark til sivilisasjon, utan nokon stad der ein natur-lov seier *her byrjar kognisjonen*. Linja mellom nivå 5 og 6 er ikkje eit ontologisk brot, berre ein parameterendring.

Formskrift

Alfabet, kompositorreglar og kjerne-likninga

Alfabet

$\blacktriangle$	agent	$\bullet$	form	$\square$	formrom	$\diamond$	lyskjegle
$(\blacktriangle)$	designar	$\cdot$	objekt	$\hexagon$	grammatikk	$\odot$	omhug
$\triangledown$	substrat	$\asymp$	konfigurasjon	$\sim$	landskap	$\circledcirc$	partisjon
$\pentagon$	transformasjon	$\{\bullet\}$	klasse	$\searrow$	trykk	$(\bullet\bullet\bullet)$	stilart

Operatorar

$\in$ element	$\subset$ delmengd	$\cap$ skjering	$=$ likskap	$\equiv$ identitet	$\rightarrow$ implikasjon
$\leftrightarrow$ biimplikasjon	$\triangleright$ applikasjon	∇ gradient	$\sum$ sum	$\lvert\cdot\rvert$ storleik	$\mid$ vilkår

Logikk

$\forall$ allkvantor	$\exists$ eksistens	$\nexists$ negert eksistens	$\wedge$ konjunksjon	$\vee$ disjunksjon
$\neg$ negasjon	$\therefore$ slutning	$\because$ premiss	$\cup$ union	$\emptyset$ tom mengd

Kompositorreglar

R1 $\blacktriangle + \bigcirc = (\blacktriangle)$	**R3** $\bullet + \bigcirc = \circledcirc$	**R5** $\{\cdot\} + \bullet = \{\bullet\}$	**R7** $\nabla\sim = \searrow$
R2 $\bigcirc + \cdot = \odot$	**R4** $\bullet\bullet\bullet = \asymp$	**R6** $(\cdot) + \bullet\bullet\bullet = (\bullet\bullet\bullet)$	**R8** $\blacktriangle + \triangledown \therefore \diamond$

Kjerne-likninga

$$\bullet = \hexagon(\nabla\sim) \cap \diamond$$

Forma er grammatikkens respons på landskapets gradient, projisert på agenten si lyskjegle.

Seksten glyfar, tolv operatorar, ti logikk-symbol, åtte kompositorreglar. Eitt alfabet for Formlæra.

Formskrift

Sytten bevis

T1. Designaren er spesiell agent *Alle designarar er agentar; ikkje omvendt.*

1. $(\blacktriangle) \equiv \blacktriangle + \bigcirc$	R1
2. $\therefore (\blacktriangle) \to \blacktriangle$	projeksjon
3. $\blacktriangle \nrightarrow (\blacktriangle)$	mangel $\bigcirc$
4. $\therefore (\blacktriangle) \subset \blacktriangle$	6.021

T2. Kjerne-likninga *Grammatikk på gradient, projisert på lyskjegla.*

1. $\bullet \in \square$	1.3
2. $\hexagon \rhd \square$	5.3
3. $\searrow = \nabla\sim$	R7
4. $\diamond \subset \square$	5.2
5. $\therefore \bullet = \hexagon(\nabla\sim)\cap\diamond$	5.7

T3. Det etiske rommet *Etisk rom er kapasitet minus omhug.*

1. $\odot \subset \diamond$	5.6
2. $\lvert\odot\rvert \leq \lvert\diamond\rvert$	monotoni
3. $\lvert\diamond\rvert - \lvert\odot\rvert \geq 0$	aritmetikk
4. $\therefore$ *etisk* $\equiv \lvert\diamond\rvert - \lvert\odot\rvert$	7.23

T4. Stilen er mønsterminne *Ikkje kausal kraft.*

1. $(\bullet\bullet\bullet) = \{\bullet \mid d < \varepsilon\}$	3.3
2. $\searrow \in$ krefter; $(\bullet\bullet\bullet) \in$ aggregat	disjunkt
3. $\therefore (\bullet\bullet\bullet) \nrightarrow \bullet$	6.3

T5. Reduksjonsteoremet *Flatt landskap gjev rein grammatikk.*

1. $\bullet = \hexagon(\nabla\sim)\cap\diamond$	T2
2. $\nabla\sim \equiv 0$	vilkår
3. $\therefore \bullet = L(\hexagon)\cap\diamond$	5.72

T6. Substrat som null-ordens agent *Substrat har d og δ, men ikkje g.*

1. $\blacktriangle = (g, d, \delta)$	5.11
2. $\triangledown$: $g = \emptyset$	observasjon
3. $\therefore \triangledown \subset \blacktriangle$	5.4

T7. Skjeringsteoremet *Forma er skjeringa av lyskjegler.*

1. $\forall i : \diamond_i \subset \square$	5.2
2. $\bullet$ representerast av kvar $\blacktriangle_i$	6.1
3. $\therefore \bullet \in \cap_i \diamond_i$	skjering

T8. Svikt-signaturen *Trong omhug gjev svikt langs ikkje-representerte aksar.*

1. $\exists a : a \in \diamond, a \notin \odot$	føresetnad
2. $\bullet$ navigert kun etter $\odot$	T3
3. $\therefore \bullet$ sviktar langs a	7.1

T9. Formrommet ekspanderer *Kvar ny form utvider det kjende.*

1. $\bullet_{\text{ny}}$ realisert	hending
2. $K(t) = K(t-1) \cup \{\bullet_{\text{ny}}\}$	akkumulering
3. $\lvert K(t)\rvert > \lvert K(t-1)\rvert$	aritmetikk
4. $\therefore \circledast$ er dynamisk	4.4

T10. Dynamikkens fundament *Landskapet er alltid i rørsle.*

1. $\sim = \sum_i \searrow_i$	3.1
2. $\exists i : \partial\searrow_i/\partial t \neq 0$	4.1
3. $\therefore \partial\sim/\partial t \neq 0$	distributiv

T11. Agens er substrat-uavhengig *Agens er strukturell, ikkje materiell.*

1. $\blacktriangle = (g, d, \delta)$	5.11
2. (g, d, δ): struktur	type-analyse
3. $\forall\triangledown$:$\triangledown \to \blacktriangle$	R8
4. $\therefore \blacktriangle$ substrat-uavhengig	5.111

T12. Konvergens av tradisjonar *Shape grammar og CK som grensetilfelle.*

1. $\bullet = \hexagon(\nabla\sim)\cap\diamond$	T2
2. $\nabla\sim \equiv 0$: Stiny-Gips	T5
3. $\hexagon \equiv$id: Hatchuel-Weil	dualt
4. $\therefore$ begge $\subset$ Formlaera	5.722

T13. Klasse og affordanse *Klasse er definert av affordansestruktur.*

1. $\{\bullet\} = \{\bullet_i \mid \text{aff}(i)=\text{aff}_0\}$	R5
2. $\{\bullet\} \neq \{\bullet_i \mid$ visuell likskap$\}$	ikkje fenomen.
3. $\therefore$ to $\bullet$ i same $\{\bullet\}$ kan sjå ulike ut	2.14

T14. Blindskapens pris *Éin-dim. optimalisering gjev svikt overalt.*

1. $\exists t^* : t^*$ dominerer alle $\searrow_i$	4.5
2. $\odot$ kollapsar til $\{t^*\}$	konsekvens
3. $\forall a \neq t^* : a \notin \odot$	T8-premiss
4. $\therefore \bullet$ sviktar langs $\forall a \neq t^*$	4.511

T15. Stilart som attraktor *Stilen smalar observatørens lyskjegle.*

1. $(\bullet\bullet\bullet)$ = formsverm kring tyngdepunkt	T4
2. Observatørens $\diamond$ laerer av realiserte $\bullet$	5.5
3. $(\bullet\bullet\bullet)$ er konsentrert laeringsgrunnlag	observasjon
4. $\therefore (\bullet\bullet\bullet)$ smalar $\diamond$	6.3

T16. Formrommet er partisjonert *Kjent, tenkeleg, forbode.*

1. $\square = \bullet \cup \bigcirc \cup \emptyset_f$	R3 utvida
2. $\bullet \cap \bigcirc = \emptyset$	disjunkt
3. $\therefore \square = \circledast \cup \emptyset_f$	1.44

T17. Tripletforeldreskap *Forma har tre strukturelle foreldre.*

1. $\bullet = \hexagon(\nabla\sim)\cap\diamond$	T2
2. Tre komponentar: $\hexagon$, $\sim$, $\diamond$	dekomposisjon
3. Kvar har eiga seksjon i traktaten	observasjon
4. $\therefore \bullet$ er konfluens av tre	§5.7

Tolv bevis bygde av same alfabet og same operatorar. Kvart skritt følgjer av tidlegare definisjonar og reglar. Formskrifta gjer internkonsistensen mekanisk verifiserbar.